

מועד ב', סמסטר אביב תשע"ט - אלגברה 1/מ, 104016
27.9.19

פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.
- סה"כ ניתן לצבור במבחן 101 נקודות אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (25 נקודות)

יהי $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב במטריצות הממשיות מסדר 2×2 , ותהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & b+c \\ c+d & a+d \end{pmatrix}$$

א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .

ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .

ג. (5 נק') מצאו מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס:

$$B = \left\{ B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ד. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: לכל מספר טבעי k ההעתקה T^k לא הפיכה.

ה. (5 נק') יהי W מרחב המטריצות הסימטריות מסדר 2×2 . מצאו בסיס ל $\text{Im}(T) \cap W$ כך שלא כל המטריצות בבסיס זה הן הפיכות.

פתרון שאלה מספר 1:

א. גרעין: נפתור $T(A) = 0$

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & b+c \\ c+d & a+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+b=0 \\ b+c=0 \\ c+d=0 \\ a+d=0 \end{cases} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} a+d=0 \\ b-d=0 \\ c+d=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a=-d \\ b=d \\ c=-d \end{cases}$$

$$\text{Ker } T = \left\{ \begin{pmatrix} -d & d \\ -d & d \end{pmatrix} \mid d \in \mathbb{R} \right\} \Rightarrow B_{\text{Ker } T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim \text{Ker } T = 1$$

ב. תמונה: לפי משפט המימדים נקבל: $\dim \text{Im } T = \dim V - \dim \text{Ker } T = 4 - 1 = 3$. לכן אם נמצא 3 מטריצות בתמונה שהן בת"ל, נקבל בסיס. למציאת מטריצות בתמונה, נוציא סקלרים לקבלת קבוצה פורשת ומשם נוציא 3 בת"ל:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & b+c \\ c+d & a+d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow B_{\text{Im } T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ג. נבנה מייצגת לפי הגדרה, ע"י הפעלת T על הבסיס הנתון וכתיבת התמונות באמצעות הבסיס הנתון:

$$T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & b+c \\ c+d & a+d \end{pmatrix}, \quad B = \left\{ B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$T(B_1) = T\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 1\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T(B_2) = T\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 1\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T(B_3) = T\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 0\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T(B_4) = T\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 0\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

ד. הטענה נכונה. לפי סעיף א', T לא חח"ע כי $\text{Ker } T \neq \{0\}$ ולכן T לא הפיכה. מכאן כי גם כל

מטריצה מייצגת של T היא לא הפיכה כלומר גם $[T]_B$ מסעיף ג' לא הפיכה ולכן גם לכל טבעי k גם

$[T]_B^k$ לא הפיכה. אבל $[T]_B^k$ מייצגת את T^k לפי הבסיס B , ולפי משפט ההעתקה הפיכה אם הם

המטריצה המייצגת הפיכה. ולכן לכל k טבעי גם T^k לא הפיכה.

ה. תחילה נמצא בסיס לחיתוך ע"י לקיחת איבר כללי בתמונה (צרוף לינארי של איברי הבסיס שמצאנו בסעיף ב') ואילוץ התנאי של מטריצה סימטרית:

איבר כללי בתמונה:

$$a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & a-b+c \end{pmatrix} \xrightarrow{b=c} \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_{\text{Im } T \cap W} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

המטריצות בבסיס זה הן הפיכות (הדטרמיננטה של כל מטריצה בבסיס זה שונה מ-0) לכן נחליף אחת המטריצות הנ"ל במטריצה בחיתוך שהיא לא הפיכה. אם נבחר באיבר הכללי של החיתוך את

$a = b = 1$ נקבל את המטריצה $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ שבחיתוך והיא לא הפיכה כי הדטרמיננטה שלה היא 0. לכן

בסיס מבוקש לחיתוך הוא: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ כי אלו שתי מטריצות לא פרופורציונאליות

בחיתוך שהוא מרחב ממימד 2.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

א. (12 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

ב. (5 נק') מצאו סקלרים $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כולם שונים מ-0, כך שהמטריצה A דומה למטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 3 & \gamma & 7 \\ 0 & \alpha & 5 \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}.$$

ג. (3 נק') מצאו את הדרגה של $(3I - A)^{2019}$.

פתרון שאלה מספר 2:

א. נחשב פולינום אופייני, ע"ע, ר"א ור"ג :

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & 0 \\ -1 & \lambda - 4 & 0 \\ -2 & -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 3) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ -1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} =$$

$$(\lambda - 3)[(\lambda - 1)(\lambda - 4) + 2] = (\lambda - 3)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) = (\lambda - 3)^2(\lambda - 2)$$

קיבלנו $\lambda_1 = 3$ ערך עצמי מריבוי אלגברי 2. נמצא ריבוי גיאומטרי :

$$n - \text{rank}(\lambda I - A) \Big|_{\lambda=3} = 3 - \text{rank} \begin{pmatrix} 3-1 & 2 & 0 \\ -1 & 3-4 & 0 \\ -2 & -2 & 3-3 \end{pmatrix} = 3 - \text{rank} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2$$

וכן $\lambda_2 = 2$ ערך עצמי מריבוי אלגברי 1 ולכן ריבוי גיאומטרי גם 1.

קיבלנו כי לכל ערך עצמי מתקיים ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי ולכן המטריצה לכסינה. נמצא וקטורים עצמיים עבור $\lambda_1 = 3$. יש לפתור $(3I - A)\bar{x} = 0$. בחישוב הקודם כבר מצאנו את

$(3I - A)$ וניתן לראות כי המשוואה היחידה המתקבלת היא: $x + y = 0$ והפתרון הכללי שלה

היא: $(x, y, z) = (x, -x, z) = x(1, -1, 0) + z(0, 0, 1)$ לכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_1 = 3$ הוא

למשל: $\{(1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$.

נמצא וקטורים עצמיים עבור $\lambda_2 = 2$. יש לפתור $(2I - A)\bar{x} = 0$.

$$(2I - A) = \begin{pmatrix} 2-1 & 2 & 0 \\ -1 & 2-4 & 0 \\ -2 & -2 & 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2y \\ z = 2y \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (-2y, y, 2y) = y(-2, 1, 2)$$

לכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_2 = 2$ הוא למשל: $\{(-2, 1, 2)\}$.

קיבלנו כי המטריצות המבוקשות הן: $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

ב. מאחר ו- A לכסינה כדי ש- B תהייה דומה ל- A צריך שגם B תהייה לכסינה ודומה למטריצה D מסעיף א'. המטריצה B משולשת עליונה ולכן העי"ע שלה הם איברי האלכסון ומכאן כי $(\alpha, \beta) = (2, 3)$ או $(\alpha, \beta) = (3, 2)$ וכדי ש- B תהייה לכסינה יש לבחור את שאר הפרמטרים כך שהריבוי הגיאומטרי של $\lambda_1 = 3$ יהיה 2 (הריבוי הגיאומטרי של $\lambda_2 = 2$ הוא 1 בכל מקרה, כי הריבוי האלגברי שלו הוא 1) כלומר כך ש: $rank(3I - B) = 2$ או $rank(3I - B) = rank(B - 3I) = 1$.

נבדוק תחילה: $(\alpha, \beta) = (2, 3)$. במקרה זה

$$3I - B_{(\alpha, \beta) = (2, 3)} = \begin{pmatrix} 3-3 & \gamma & 7 \\ 0 & 2-3 & 5 \\ 0 & 0 & 3-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \gamma & 7 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 5 \\ 0 & \gamma & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 7+5\gamma \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

נדרוש דרגה 1 ולכן $7+5\gamma = 0$ או $\gamma = -\frac{7}{5}$.

מאחר ולא ביקשו את כל המקרים אלא רק ערכים שונים מ-0 הרי שסיימנו. עם זאת בדיקה מהירה מראה כי האפשרות השנייה $(\alpha, \beta) = (3, 2)$ לא הייתה מתאימה לדרישות שכן אז מקבלים:

$$3I - B_{(\alpha, \beta) = (3, 2)} = \begin{pmatrix} 3-3 & \gamma & 7 \\ 0 & 3-3 & 5 \\ 0 & 0 & 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \gamma & 7 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

בניגוד לדרישת השאלה.

ג. הערכים העצמיים של $3I - A$ הם $\lambda_1 = 0$ מריבוי אלגברי 2 וכן $\lambda_2 = 1$ מריבוי אלגברי 1 (יש הרבה דרכים לאמת זאת). מאחר ו- A לכסינה אז גם $3I - A$ לכסינה ודומה למטריצה אלכסונית

$$D_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{כל זה ניתן לדעת גם ע"י חישוב המטריצה } 3I - A \text{ ובדיקת ליכסון}).$$

$$rank(3I - A) = rank(D_1^{2019}) = rank(D) = 1 \quad \text{ולכן } D_1^{2019} = D \quad (3I - A)^{2019} \text{ דומה ל-}$$

ניתן גם לנמק באמצעות המשפט על דרגה של מכפלה שממנו נובע כי

$$rank((3I - A)^k) \leq rank(3I - A) = 1 \quad \text{ולחסביר מדוע הדרגה לא תתאפס לכל } k \text{ ואז בהכרח הדרגה 1.}$$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. אם עמודות A מהוות בסיס ל- $\mathbb{R}^m$ אז שורות A מהוות בסיס ל- $\mathbb{R}^n$.

הטענה נכונה: נתון $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ לכן ל- A יש n עמודות והן בסיס של $\mathbb{R}^m$. מאחר ומימד $\mathbb{R}^m$ הוא m , הרי שבכל בסיס יש m וקטורים ולכן $n = m$, ובנוסף $\text{rank}(A') = \text{rank}(A) = m$. כלומר A היא מטריצה ריבועית מסדר $m \times m$ ומדרגה m ולכן יש ל- A גם m שורות בלתי תלויות לינאריות המהוות בסיס ל- $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^m$.

ב. (7 נק') יהי V מרחב ווקטורי מעל שדה F , כך ש $\dim V = 3$. יהיו U, W שני תת מרחבים של V .

נתון שמתקיימים כל 3 התנאים הבאים :

$$(i) \dim U = 1;$$

$$(ii) \dim W = 2;$$

$$(iii) U \not\subset W;$$

$$\text{אזי } V = U \oplus W.$$

הטענה נכונה: כדי להוכיח כי $V = U \oplus W$ יש להוכיח $V = U + W$ וכן $U \cap W = \{0\}$.

ידוע כי $U + W$ הוא תת מרחב של V . נחשב את המימד שלו לפי משפט המימדים הראשון :

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W) = 1 + 2 - \dim(U \cap W)$$

מאחר ו- $U \cap W \subset U$ תת מרחב, הרי ש $\dim(U \cap W) \leq \dim(U) = 1$. אם $\dim(U \cap W) = 1$

הרי שאז $U \cap W = U$ (תת מרחב מאותו מימד שווה למרחב עצמו) ולכן $U = U \cap W \subset W$

בסתירה לנתון (iii), ולכן בהכרח $\dim(U \cap W) < 1$ כלומר $\dim(U \cap W) = 0$ לכן הסכום הוא

סכום ישר ובנוסף אם נציב במשפט המימדים ונקבל: $\dim(U + W) = 1 + 2 - 0 = 3$. קיבלנו כי

$U + W$ הוא תת מרחב של V מאותו מימד ולכן $V = U + W$ וכאמור $U \cap W = \{0\}$ לכן הסכום

הוא סכום ישר כלומר $V = U \oplus W$ כנדרש.

ג. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . אם $u, v, w \in V$ שונים מ-0 ותלויים לינארית אזי

$$\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u, w\}$$

טענה לא נכונה. דוגמה נגדית: ניבחר $V = \mathbb{R}^2$ ו- $u = (1, 0)$, $v = (2, 0)$, $w = (0, 1) \in V$ כולם שונים מ-0 ומתקיים:

$$\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{(1, 0), (2, 0)\} = \text{span}\{(1, 0)\} \neq \text{span}\{u, w\} = \text{span}\{(1, 0), (0, 1)\} = \mathbb{R}^2$$

ד. אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ סימטרית והפיכה, אז גם $\text{adj}(A)$ סימטרית והפיכה.

טענה נכונה. נוכיח (i) $\text{adj}(A)$ הפיכה וכן נוכיח (ii) $\text{adj}(A)$ סימטרית.

(i) לפי משפט $A \cdot \text{adj}(A) = |A| \cdot I$ כאשר $|A| \neq 0$ כי A הפיכה. מאחר ומכפלת מטריצות ריבועיות היא מטריצה הפיכה הרי ששתי המטריצות הפיכות ובפרט $\text{adj}(A)$ הפיכה.

(ii) תחילה נראה כי אם A סימטרית והפיכה אז גם A^{-1} סימטרית: $A^{-1} = (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

עתה לפי המשפט הקודם: $A \cdot \text{adj}(A) = |A| \cdot I$ נכפול ב- A^{-1} משמאל ונקבל $\text{adj}(A) = |A| \cdot A^{-1}$.

עתה נראה כי $(\text{adj}(A))^t = \text{adj}(A)$ מה שיוכיח כי $\text{adj}(A)$ סימטרית:

$$(\text{adj}(A))^t = (|A| \cdot A^{-1})^t = |A| (A^{-1})^t = |A| (A^t)^{-1} = |A| A^{-1} = \text{adj}(A)$$

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4: (5 נקודות)

יהיו $z_1, \dots, z_k$ כל הפתרונות של המשוואה $z^4 - 2 = 2\sqrt{3} \cdot i$ אזי $|z_1|^2 + \dots + |z_k|^2$ שווה ל:

א. 2 ; ב. 4 ; ג. 8 ; ד. $\sqrt{2}$; ה. $\sqrt{8}$.

פתרון לשאלה מס' 4:

מהנתון, $z_1, \dots, z_k$ פותרים את $z^4 - 2 = 2\sqrt{3} \cdot i$ או $z^4 = 2 + 2\sqrt{3} \cdot i$ או $z = \sqrt[4]{2 + 2\sqrt{3} \cdot i}$. לכן לפי

הנוסחה לחישוב שורשים של מספר מרוכב, נקבל $k = 4$. בנוסף, המודול של $2 + 2\sqrt{3} \cdot i$ הוא

$$\sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

ולכן, לפי הנוסחה, המודול של כל אחד מהשורשים הוא:

$$\sqrt[4]{4} = (2^2)^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$$

מאחר ויש 4 שורשים וכל אחד מהם הוא $\sqrt{2}$ הרי ש:

$$|z_1|^2 + \dots + |z_k|^2 = |z_1|^2 + \dots + |z_4|^2 = 4 \cdot (\sqrt{2})^2 = 4 \cdot 2 = 8$$

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 5: (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם כל פתרון של המערכת $A\bar{x} = 0$ הוא פתרון של המערכת $B\bar{x} = 0$, אזי:

א. אם A הפיכה אז B הפיכה.

ב. אם B הפיכה אז A הפיכה.

ג. A לא הפיכה.

ד. B לא הפיכה.

ה. $\text{rank}(A) \leq \text{rank}(B)$.

פתרון לשאלה מס' 5:

נעבור על כל הסעיפים:

א. **לא נכון.** למשל נבחר: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. המטריצה A הפיכה ולמערכת $A\bar{x} = 0$ רק

הפתרון הטריוויאלי שהוא גם פתרון של המערכת $B\bar{x} = 0$ אבל B לא הפיכה.

ב. **נכון.** אם B הפיכה אז למערכת $B\bar{x} = 0$ רק הפתרון הטריוויאלי ולכן אם כל פתרון של

$A\bar{x} = 0$ הוא גם פתרון של $B\bar{x} = 0$ אז בהכרח מרחב הפתרונות של $A\bar{x} = 0$ מכיל רק את

הפתרון הטריוויאלי כלומר גם A הפיכה.

- ג. לא נכון. למשל הדוגמא מסעיף א'. הטענה מתקיימת אבל A כן הפיכה.
- ד. לא נכון. ניקח למשל את $A = B = I$ אז לכל המערכות ההומוגניות רק הפתרון הטריוויאלי ולכן תנאי השאלה מתקיימים ו- B הפיכה.
- ה. לא נכון. למשל נבחר: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ אז בסיס למרחב הפתרונות של $A\bar{x} = 0$ הוא $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. מאחר וכל וקטור ב- $\mathbb{R}^2$ הוא פתרון של $B\bar{x} = 0$ הרי שכל פתרון של המערכת $A\bar{x} = 0$ הוא פתרון של המערכת $B\bar{x} = 0$, אבל $\text{rank}(A) > \text{rank}(B)$.

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ הפיכה. נתון כי $(A^{-1})_{11} = (A^{-1})_{12} = 0$ אזי בהכרח:

- א. $(A)_{33} = 0$, $(A)_{31} \neq 0$
- ב. $(A)_{33} \neq 0$, $(A)_{31} = 0$
- ג. $(A)_{12} = 0$, $(A)_{22} \neq 0$
- ד. $(A)_{22} = 0$, $(A)_{12} \neq 0$
- ה. $(A)_{33} = 0$, $(A)_{22} = 0$

פתרון לשאלה מס' 6:

המטריצה A הפיכה ומתקיים: $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$. מאחר ונתונים איברים בשורה הראשונה של A^{-1} , עדיף להסתכל על: $A^{-1} \cdot A = I$. נסתכל על 3 האיברים המתקבלים מהכפלת השורה הראשונה של A^{-1} עם עמודות A . נסמן את איברי A ב- a_{ij} ונסמן $(A^{-1})_{13} = x$. נשים לב כי בהכרח $x \neq 0$

אחרת ב- A^{-1} יש שורת אפסים והיא לא הפיכה:

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cdot a_{31} & x \cdot a_{32} & x \cdot a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x \cdot a_{31} = 1 & \Rightarrow & a_{31} \neq 0 \\ x \cdot a_{32} = 0 & \Rightarrow & a_{32} = 0 \\ x \cdot a_{33} = 0 & \Rightarrow & a_{33} = 0 \end{cases}$$

סימון נכון: א'

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{4 \times 4}$ ויהיו U ו- W שני תת המרחבים הבאים של V :

$$U = \{A \in V \mid A^t = A\}$$

$$W = \{B \in V \mid B^t = -B\}$$

אזי :

א. אם $A_1, \dots, A_8 \in U$ בלתי תלויות ליניאריות וגם $W = \text{sp}\{B_1, \dots, B_8\}$ אז

$$\{A_1, \dots, A_8, B_1, \dots, B_8\} \text{ בסיס של } V.$$

ב. אם $A_1, \dots, A_{10} \in U$ בלתי תלויות ליניאריות וגם $W = \text{sp}\{B_1, \dots, B_{10}\}$ אז

$$V = \text{sp}\{A_1, \dots, A_{10}, B_1, \dots, B_{10}\}.$$

ג. אם $B \in W$ אז $\det(B) = 0$.

ד. בכל בסיס של U קיימת לפחות מטריצה A אחת המקיימת $\det(A) \neq 0$.

ה. בכל בסיס של W קיימת לפחות מטריצה B אחת המקיימת $\det(B) \neq 0$.

פתרון לשאלה מס' 7 :

בדקו כי מתקיים : $\dim U = 10$, $\dim W = 6$. בנוסף, ידוע כי $V = U \oplus W$. נעבור על כל הסעיפים :

א. **לא נכון.** נימוק אפשרי הוא : מימד W הוא 6 ולכן 8 המטריצות B_j הפורשות את W בהכרח

תלויות ליניאריות ולכן הקבוצה $\{A_1, \dots, A_8, B_1, \dots, B_8\}$ תלויה ליניארית ובהכרח לא בסיס.

ב. **נכון.** מימד U הוא 10 ולכן כל 10 מטריצות בלתי תלויות ליניאריות ב- U הן בסיס ל- U . בנוסף

$W = \text{sp}\{B_1, \dots, B_{10}\}$ לכן קבוצה זו מכילה בסיס של W כלומר מכילה 6 מטריצות בלתי תלויות

ליניאריות. לכן איחוד הקבוצות $\{A_1, \dots, A_{10}, B_1, \dots, B_{10}\}$ מכילה 10 מטריצות סימטריות בלתי

תלויות ליניאריות וכן 6 מטריצות אנטי סימטריות בלתי תלויות ליניאריות שביחד מהוות בסיס

ל- V ולכן $V = \text{sp}\{A_1, \dots, A_{10}, B_1, \dots, B_{10}\}$.

ג. **לא נכון.** הדטרמיננטה של מטריצה אנטי סימטרית היא בהכרח 0 עבור מטריצות מסדר אי זוגי.

במטריצות מסדר זוגי זה לא בהכרח נכון. למשל $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ מקיימת $|B| = 1$.

ד. לא נכון. למשל הבסיס המתקבל מהוצאת סקלרים מהאיבר הכללי

$$\text{הוא} \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & e & f & g \\ c & f & h & i \\ d & g & i & j \end{pmatrix}$$

בסיס המכיל מטריצות מדרגה 1 או 2 ולכן כולן לא הפיכות ובעלות דטרמיננטה 0.

ה. לא נכון. למשל הבסיס המתקבל מהוצאת סקלרים מהאיבר הכללי

$$\text{הוא} \begin{pmatrix} 0 & b & c & d \\ -b & 0 & f & g \\ -c & -f & 0 & i \\ -d & -g & -i & 0 \end{pmatrix}$$

בסיס המכיל מטריצות מדרגה 2 ולכן כולן לא הפיכות ובעלות דטרמיננטה 0.

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

ויהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י :

$$T(v) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \cdot v$$

ויהי B הבסיס הסדור הבא של $\mathbb{R}^3$:

$$B = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ b \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

תהי $[T]_B$ המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס B , אזי :

א. קיימים a, b כך ש- $[T]_B$ לא לכסינה.

ב. אם $[T]_B$ אלכסונית אזי $a=2, b=3$.

ג. אם $[T]_B$ אלכסונית אזי $a=-1, b=-1.5$.

ד. אם $[T]_B$ אלכסונית אזי $\text{trace}([T^2]_B) = 36$.

ה. אם $[T]_B$ אלכסונית אזי אחד מאיברי האלכסון של $[T]_B$ הוא 6.

פתרון לשאלה מס' 8 :

נזכור כי באופרטורים $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ המוגדרים ע"י $T(v) = Av$ כפי שמוגדר בשאלה זו, מתקיים כי

המטריצה A היא המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי E של $\mathbb{R}^n$, כלומר

$$[T]_E = A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}. \quad [T]_B \text{ דומה ל-} A, \text{ כי הן מייצגות את אותה העתקה } T.$$

נבדוק האם A לכסינה. נמצא פולינום אופייני של A :

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & 0 \\ -1 & \lambda-4 & 0 \\ -2 & -5 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 \\ -1 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-1)[(\lambda-1)(\lambda-4)+2] = \\ &= (\lambda-1)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) = (\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3) \end{aligned}$$

המטריצה A היא מסדר 3×3 ויש לה 3 ערכים עצמיים שונים ולכן A לכסינה ומכאן כי כל מטריצה

המייצגת את T היא לכסינה, וסעיף א' לא נכון. שאר הסעיפים דנים בכך ש- $[T]_B$ אלכסונית, וזה אומר

שהיא מייצגת את T לפי בסיס של וקטורים עצמיים, ובאלכסון שלה הערכים העצמיים של T כלומר

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ אלכסונית הרי שאז } [T]_B \text{ אם } [T]_B \text{ אלכסונית הרי שאז } [T]_B \text{ ובהכרח}$$

סעיף ה' לא נכון (שימו לב כי 6 זה העקבה ולא איבר באלכסון). בנוסף סעיף ד' לא נכון כי -

$$[T]_B^2 = \begin{pmatrix} 1^2 & 0 & 0 \\ 0 & 2^2 & 0 \\ 0 & 0 & 3^2 \end{pmatrix} \text{ לכן } \text{trace}([T]_B^2) = 1 + 4 + 9 = 14 \neq 36.$$

כדי לראות מי מבין הסעיפים ב' או ג' נכון, נמצא את a, b . כאמור B הוא בסיס של וקטורים עצמיים של A ולכן מתקיים :

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ a \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ a \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -1+a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda \\ -\lambda \\ a\lambda \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 2 \\ a = -1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ b \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ b \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ -3+b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ -\lambda \\ b\lambda \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 3 \\ b = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

אכן קיבלנו את הערכים העצמיים 2 ו-3 כמו במטריצה A , ולפי ערכי a, b הרי שהסעיף הנכון הוא ג'.

סימון נכון: ג'.